

化 学 部 分

相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 Fe-56 Cu-64

五、选择题（共 20 分）

第 21~34 题，每题均只有一个正确选项

21. 空气中体积约占 $\frac{4}{5}$ 的气体是

- A. N_2 B. O_2 C. H_2O D. He

22. 分散到水中，能形成溶液的是

- A. 冰 B. 豆油 C. 白糖 D. 面粉

23. 室温时人体中一些体液的 pH 如下，酸性最强的是

体液	尿液	血液	唾液	胃液
pH	5.00~7.00	7.35~7.45	6.50~7.50	0.80~1.50

- A. 胃液 B. 尿液 C. 唾液 D. 血液

24. 互为同素异形体的一组物质是

- A. 银和水银 B. 水和双氧水 C. 氧气和液氧 D. 石墨和碳-60

25. 不含原子团的物质是

- A. NaOH B. KNO_3 C. $MgCl_2$ D. $NaHCO_3$

26. 属于氧化物的是

- A. H_2CO_3 B. NaCl C. O_2 D. N_2O_4

27. 化学用语含义表述正确的是

- A. O_2 ：表示 2 个氧原子 B. $2Fe$ ：表示 2 个铁元素
C. $2CO$ ：表示 2 个一氧化碳分子 D. Cu^{+2} ：表示铜原子的化合价为 +2 价

28. 物质的用途利用其化学性质的是

- A. 干冰——作制冷剂 B. 活性炭——作吸附剂
C. 石墨——作电极 D. 氢气——作燃料

29. 化学方程式书写正确的是

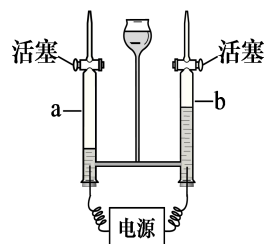
- A. $4Fe + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2Fe_2O_3$ B. $Mg + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} MgO_2$
C. $S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2 \uparrow$ D. $2H_2 + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2H_2O$

30. 属于纯净物的是

- A. 双氧水 B. 矿泉水 C. 酒精 D. 大理石

31. 有关电解水的说法正确的是

- A. 可表示为： $2H_2O = 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$
B. 正极产生的气体能燃烧
C. 正负极气体的质量比约为 8:1
D. 证明水由氢气和氧气组成



32. 下列关于水变成冰的说法正确的是

- A. 水分子停止运动
B. 水分子体积变大
C. 水分子间间隙变小
D. 水分子的性质不变

33. 有关物质燃烧的现象，描述正确的是

- A. 木炭：发出白光
B. 白磷：生成白色烟雾
C. 硫磺：生成无色无味气体
D. 铁丝：火星四射

34. 科学探究中常用到推理的方法。根据下列实验事实推出结论正确的是

编号	实验事实	实验结论
A	某物质中含有一种元素	该物质一定是单质
B	某物质中只含有一种分子	该物质一定是纯净物
C	某物质能使燃着的木条熄灭	该物质一定是二氧化碳
D	某气体不能使带火星的木条复燃	该气体一定不含氧气

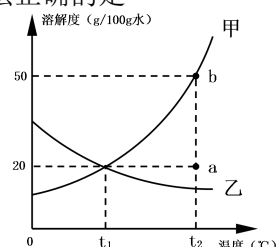
第 35~37 题，每题均有 1~2 个正确选项，每题 2 分，选对 1 个得 1 分，多选或错选得 0 分。

35. 下列说法正确的是

- A. 0.5 mol H_2O_2 中含有 1 mol O_2
B. 4 mol H_2 中含 8 mol 氢原子
C. 1 mol 硫酸 (H_2SO_4) 的质量为 98 克/摩尔
D. 等质量的 O_2 和 O_3 中氧原子的物质的量相等

36. 右图为甲、乙两种固体（不含结晶水）的溶解度曲线，下列说法正确的是

- A. a 点对应的甲、乙溶液的溶质质量分数相等
B. b 点溶液降温到 $t_1^\circ\text{C}$ ，析出 30g 晶体
C. $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙溶液的溶质质量分数相等
D. $t_2^\circ\text{C}$ 时，甲、乙不饱和溶液转化为饱和溶液的方法相同



37. 一定条件下，4.8 g CuO 与 CO 充分反应后，固体减少 0.8 g。下列计算过程正确的是

- A. 生成 Cu 的质量：4.8-0.8=4 g
B. 生成 CO_2 的质量：0.8÷16×44=2.2 g
C. 通入 CO 的物质的量：0.8÷16=0.05 mol
D. 参加反应的 CuO 的物质的量：(4.8-0.8)÷80=0.05 mol

六、简答题（共 30 分）

38. 化学使生活更美好，生活中处处有化学。

(1) 自来水生产中常用液氯 (Cl_2) 作消毒剂、明矾作絮凝剂。 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HClO} + \text{X}$ 反应生成的 HClO 具有杀菌消毒作用，X 的化学式为_____；明矾是 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 的俗称， $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 中结晶水分子数为_____个。

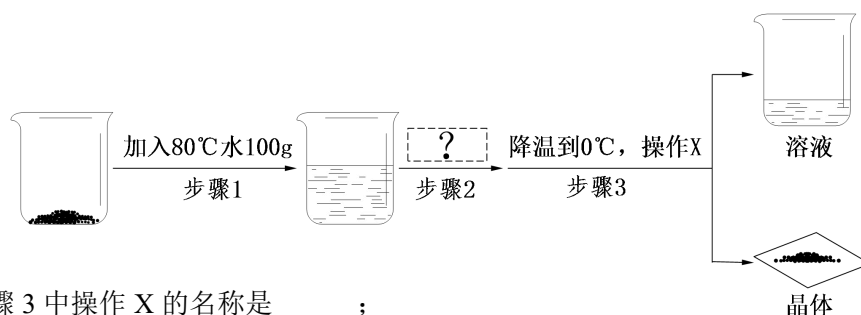
(2) 我国的能源结构以煤炭为主。煤炭未脱硫易引发_____；煤的综合利用方法之一是煤液化，产物为汽油、煤油等液态燃料，写出一种提高液态燃料的利用率的方法_____。

(3) 山梨酸($C_6H_8O_2$)是一种高效安全防腐保鲜剂。山梨酸中含有_____种元素，山梨酸的摩尔质量为_____，0.5 mol 山梨酸中含有_____个氧原子。

39. 盐碱湖地区有“冬天捞碱，夏天晒盐”的生产经验，其中“碱”指碳酸钠，“盐”指氯化钠。碳酸钠、氯化钠的部分溶解度数据见下表：

温度/ $^{\circ}C$		0	10	20	30	40	60	80
溶解度(g/100g 水)	NaCl	35.7	35.8	35.9	36.1	36.4	37.1	38.0
	Na_2CO_3	7.0	12.5	21.5	39.7	49.0	46.0	43.9

- (1) $0^{\circ}C$ 时，碳酸钠固体的溶解度是_____g/100g 水。
- (2) $20^{\circ}C$ 时，将 18 g 氯化钠加入 50 g 水中，所得溶液_____。(选填“饱和”或“不饱和”)
- (3) 解释“冬天捞碱”现象的原因_____。
- (4) 某 40.0 g 碳酸钠样品中含有少量的氯化钠，为进一步提纯碳酸钠。进行如下实验：



- ①步骤 3 中操作 X 的名称是_____；
- ②步骤 1 加入 100 g $80^{\circ}C$ 的水的目的是_____；
- ③冷却至 $0^{\circ}C$ ，剩余溶液中的溶质为_____；
- ④步骤 2 的操作是_____，目的是_____。

40. 中国科学院上海硅酸盐研究所研制出“纳米药物分子运输车”，该“运输车”可提高肿瘤的治疗效果。其结构如右图所示，四氧化三铁起到“磁性导航仪”的作用。 Fe_3O_4 最为快捷的制取方法是铁粉在氧气中燃烧，图 1 (A~D) 为实验室模拟四氧化三铁的制取流程。(已知浓硫酸具有吸水性)

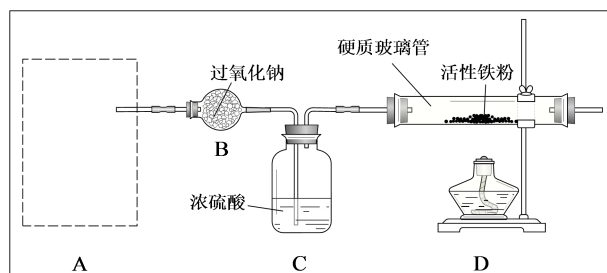
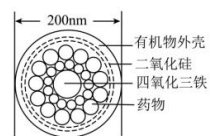


图 1

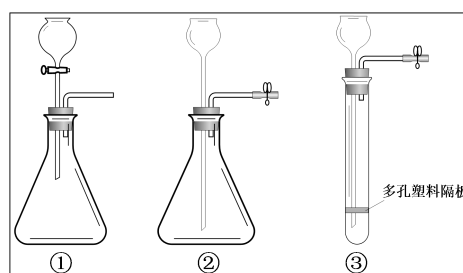


图 2

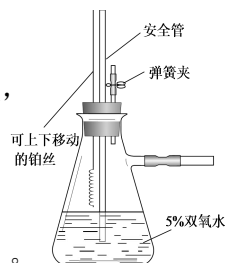
- (1) 装置 A 为实验室制取二氧化碳气体装置，A 中反应的化学方程式为_____。

(2) 图 2 中①②③装置皆可用于制取二氧化碳, 因实验要求二氧化碳气流稳定、流速可控, 装置 A 应选择_____。(选填装置编号)

(3) 装置 B 中过氧化钠(化学式为 Na_2O_2) 和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气, 该反应的化学方程式为_____。

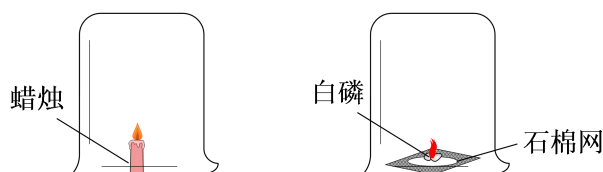
(4) 装置 D 中生成 Fe_3O_4 反应的基本类型是_____, 若参加反应的铁粉为 3.36 g, 则生成的 Fe_3O_4 的物质的量是_____mol。

(5) 装置 A、B 也可用右图制氧装置代替, 该装置中的铂丝等同二氧化锰, 其作用是_____; 实验中, 若观察到_____, 说明装置内压强过大, 此时可以采取的安全措施是_____。



(6) 装置 C 中的浓硫酸用于吸收氧气中可能存在的水分, 其目的是_____。

41. 甲、乙同学在学习燃烧后进行蜡烛和白磷(过量)燃烧实验如下, 发现同时燃烧的蜡烛和白磷, 蜡烛先熄灭, 过一段时间后白磷才熄灭。



查阅资料可知, 蜡烛主要成分是石蜡, 燃烧生成二氧化碳和水。

【提出问题】蜡烛熄灭是因为生成的二氧化碳不支持燃烧还是没有氧气了?

【作出假设】蜡烛熄灭是没有氧气造成的

【实验探究】甲、乙同学利用下表中所示装置进行相关实验探究。(装置气密性良好, 广口瓶容积为 250 mL, 60 mL 注射器内盛有足量水)

步骤	操作	现象	装置
步骤 1	点燃燃烧匙中的小蜡烛后, 立即伸入广口瓶中, 并塞紧塞子。	燃着的小蜡烛很快就熄灭了	
步骤 2	蜡烛熄灭后, 打开弹簧夹, 推动注射器活塞向广口瓶中加入 2 mL 水, 夹紧弹簧夹。	铝片上的白磷立即燃烧	
步骤 3	待白磷熄灭并冷却后, 打开弹簧夹。	_____	

(1) 向蜡烛燃烧的烧杯中加水振荡, 滴加紫色石蕊试液, 观察到_____, 其原因是_____ (用化学方程式表示)。

(2) 步骤 2 中白磷燃烧的原因是_____。

(3) 步骤 3 观察到的现象是_____。

(4) 简单阐述探究实验可以得到的相关结论。_____